கொள்ளளவு குறைந்து, நுரையீரல்கள் அழுத்தப்பட்டு, நுரையீரலிலுள்ள காற்றழுத்தம் வாயு மண்டலக் காற்றழுத்தத்தை விட அதிகரிக்கிறது. இதனால் சுவாசப்பாதையின் வழியாக நுரையீரலிலுள்ள காற்று வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி **வெளிச்சுவாசம்** எனப்படும்.

ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனின் சராசரி சுவாசம் ஒரு நிமிடத்திற்கு 12–16 முறையாகும். ஒருவரின் நுரையீரல் செயல்பாட்டை அறிவதற்கான மருத்துவக்கணக்கீட்டில் சுவாசத்தின் போது பங்கேற்கும் காற்றின் கொள்ளளவை அளக்க **ஸ்பைரோமீட்டர்** (மூச்சீட்டுமானி) (Spirometer) எனும் கருவி பயன்பாட்டில் உள்ளது.

தெரிந்து தெளிவோம்

நீங்கள் கடல் மட்டத்திற்கு மேலே ஒரு மலை உச்சியில் இருக்கும் போது, உங்களுக்கு குமட்டல் மற்றும் இதயத்துடிப்பு அதிகமாகிறது. இந்நிலை ஏன் ஏற்படுகிறது? இந்நோயின் மற்ற அறிகுறிகள் யாவை? இதனை நாம் எவ்வாறு தவிர்க்கலாம்?

6.3.1. சுவாச நுரையீரல் கொள்ளளவுகள் மற்றும் கொள்திறன்கள்

(Respiratory volumes and capacities)

சுவாசக் கொள்ளளவுகள் (Respiratory volumes) (படம் 6.5) சுவாசத்தின் ஒவ்வொரு நிலையின் போதும் உள்ள காற்றின் கொள்ளளவு, பல்வேறு சுவாசக் கொள்ளளவுகளாகக் குறிக்கப்படுகின்றது.

- **மூச்சுக்காற்று அளவு (Tidal volume –TV) :** இயல்பான ஒவ்வொரு சுவாசத்தின் போதும் உள்ளேறும் காற்று அல்லது வெளியேறும் காற்றின் கொள்ளளவே மூச்சுக்காற்று அளவு ஆகும். மூச்சுக்காற்று அளவு சுமார் 500 மில்லி லிட்டர் ஆகும். ஒரு சாதாரண மனிதனால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் சுமார் 6000 – 8000 மில்லி லிட்டர் அளவுள்ள காற்றை உள்ளிழுக்கவோ அல்லது வெளியேற்றவோ இயலும். கடினமான உடற்பயிற்சியின் போது மூச்சுக்காற்றளவானது சுமார் 4–10 மடங்கு அதிகரிக்கிறது.
- **உட்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு (Inspiratory Reserve Volume – IRV):** உள்மூச்சின் போது வலிந்து உள்ளிழுக்கப்படும் கூடுதல் காற்றின் அளவே உட்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு எனப்படுகிறது. இதன் அளவு சுமார் 2500–3000 மில்லி லிட்டர் ஆகும்.
- **வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு (Expiratory Reserve Volume –ERV):** விசையுடன் வலிந்து வெளியேற்றப்படும் கூடுதல் காற்றின் அளவே வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு எனப்படுகிறது. சாதாரணமாக இதன் அளவு 1000–1100 மில்லி லிட்டர் ஆகும்.
- **எஞ்சிய கொள்ளளவு (Residual Volume – RV):** விசையுடன் வெளியேற்றப்பட்ட வெளிமூச்சிற்கும் பிறகும் நுரையீரல்களில் தங்கிவிடும் காற்றின் அளவு எஞ்சிய கொள்ளளவு எனப்படுகிறது. இதன் அளவு சுமார் 1100–1200 மில்லி லிட்டர் ஆகும்.
- **சுவாசத் திறன்கள் (Respiratory Capacities) உயிர்ப்புத்திறன் அல்லது முக்கியத்திறன் (Vital Capacity– VC):** அதிகபட்சமான ஒரு உட்சுவாசத்திற்குப் பிறகு வெளியேற்றப்படும் காற்றின் அதிகப் பட்ச கொள்ளளவு, உயிர்ப்புத்திறன் அல்லது முக்கியத்திறன் எனப்படும். அதாவது, காற்றை அதிகபட்சமாக உள்ளிழுத்துப் பின் அதிகபட்சமாக வெளியேற்றுவது உயிர்ப்புத்திறன் ஆகும்.

உயிர்ப்புத்திறன் = வெளிச்சுவாச சேமிப்புக்கொள்ளவு + மூச்சுக்காற்று அளவு + உட்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு

$VC = ERV + TV + IRV$

- **உட்சுவாசத்திறன் (Inspiratory Capacity – IC):** இயல்பான வெளிச்சுவாசத்தைத் தொடர்ந்து, ஒரு மனிதன் உள்ளிழுக்கும் காற்றின் மொத்தக் கொள்ளளவிற்கு உட்சுவாசத்திறன் என்று பெயர். இது மூச்சுக்காற்று அளவு மற்றும் உட்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.

உட்சுவாசத்திறன் = மூச்சுக்காற்று அளவு + உட்சுவாச சேமிப்புக்கொள்ளளவு

$(IC = TV + IRV)$

XI_Bio_Zoology_Ch06.indd 112 14-02-2020 2.25.32 PM